Corrigé • Exercice 3 – Rectangle et carré, partie B

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

1.a *Formule saisie en B2.*

Le périmètre du carré est $4 \times 2x = 8x$: `=8*B1`.

1.b *Le tableau permet-il de trouver une valeur de x qui convient ?*

Non : pour $x = 3$, le carré a le plus petit périmètre (24 contre 26) ; pour $x = 4$, c'est le rectangle (24 contre 32). La valeur cherchée est entre 3 et 4 et n'est pas dans le tableau.

2.a *Montrer que le périmètre du rectangle s'écrit $-2x + 32$.*

$2 \times (AB + AD) = 2 \times (16 - 2x + x) = 2 \times (16 - x) = 32 - 2x = -2x + 32$.

2.b *Résoudre le problème par une équation.*

Je résous $8x = -2x + 32$: $10x = 32$ donc $x = 3{,}2$.
Les périmètres sont égaux pour $x = 3{,}2$ cm (ils valent alors $8 \times 3{,}2 = 25{,}6$ cm).